

# Munkaterv

Hallgató neve: **Csurgó Márton**

Neptun kódja: **HR6BO1**

Email címe: **csurgomarton@gmail.com**

Konzulens(ek) neve: **Toka László**

Önlab tantárgy kódja: **BMEVITMAL04**

Tanév/félév: **2025/2026 2. félév**

Feladat/téma címe: **Gráf Neurális Hálók (GNN) Alkalmazása Különböző Területeken**

## Tervezett munkafázisok a félév során

### Probléma

A megoldandó probléma páros gráfokban Stable matching keresés és gráfokban Stable roommate probléma megoldásának keresése gráf neurális hálók segítségével.

#### 1-3. oktatási hét:

GNN-ekkel való megismerkedés és a matematikai problémák részletes megismerése. Stable matching<sup>1</sup> és Stable roommate<sup>2</sup> probléma megismerése az Algoritmikus játékelmélet c. tárgy jegyzete alapján és Wikipédia alapján. GNN modellek megismerése Wikipédia, online videóanyagok, és a Geometriai és topologikus mélytanulás c. tárgy anyagának segítségével. A problémákkal kapcsolatos érdeklődés felmérése cikkek és publikációk alapján.

#### 4-5. oktatási hét:

A probléma megoldásának megtervezése.

- Konkrét GNN modell választása.
- A probléma megoldásának módja: Létrehozunk tanító adathalmazt szintetikusan elkészített gráfokkal majd a problémához megfelelő már ismert algoritmussal felcímkézzük őket, hogy felügyelt tanítást végezhessünk rajtuk.
- Kiértékelés: az eredményeket az előbb említett algoritmusok segítségével kiértékelhetjük és jósági mutatókat készíthetünk a modellhez (konfúziós mátrix).

#### 5-8. oktatási hét:

A probléma megoldásához szükséges eszközök implementálása Python 3.11-ben. A modellt PyTorch Geometric könyvtár segítségével hozzuk létre. A gráfok implementálásához

---

<sup>1</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Stable\\_matching\\_problem](https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_matching_problem)

<sup>2</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Stable\\_roommates\\_problem](https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_roommates_problem)

NetworkX könyvtárt használunk. A címkéző algoritmusokat alap könyvtárak (math, random) segítségével implementáljuk. A tanító adatokat alap könyvtárak segítségével létrehozuk.

### 9-10. oktatási hét:

Tesztek arra, hogy az adatgenerálás megfelelő adatokat hoz-e létre, a modell milyen esetekre és mennyire működik jól.

A szintetikus adatok tesztelését elvégezzük már létező algoritmusokkal (Gale-Shapley), a modellt pedig a konfúziós mátrix segítségével értékeljük ki.

### 11. oktatási hét:

Különböző lokálisan futtatható LLM-ek kipróbálása a két problémán. Írásbeli beszámoló elkészítése és átbeszélése.

### 12-13. oktatási hét:

A legalább egyszer iterált írásbeli beszámoló végleges, kijavított verziójának beadása, a szóbeli elkészítése.

### 14. oktatási hét:

Szóbeli gyakorló előadása majd javítása, bemutatás.